ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
I කොටස - A	/ 30
I කොටස - B	/ 20
II කොටස	/ 50
එකතුව	**/ 100**

I කොටස

A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)

1. 110110_2 ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස (දහයේ පාදයෙන්) ලියන්න.

පිළිතුර: .....

2. සංඛ්‍යා රටාවක n වන පදය $n^2 + 1$ වේ. එහි 4 වන හා 5 වන පද ලියන්න.

පිළිතුර: .....

3. සුළු කරන්න: $1\frac{2}{3} + 2\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2}$

පිළිතුර: .....

4. පොත් 4 ක මිල රු. 960 කි. එවැනිම පොත් 7 ක මිල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

5. සාධක සොයන්න: $4x^2 - 25$

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $x^{-2} \times x^5 \times y^0$

පිළිතුර: .....

7. 0.04572 වෙසෙසි ඉලක්කම් දෙකකට වටයන්න.

පිළිතුර: .....

8. විසඳන්න: $\frac{x}{3} + 2 = 7$

පිළිතුර: .....

9. රූපයේ A, B, C හා D සරල රේඛාවක් මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය වන අතර AB = CD වේ. AC = BD බව පෙන්වා, භාවිත කළ ප්‍රත්‍යක්ෂය නම් කරන්න.



පිළිතුර: .....

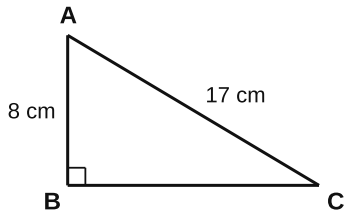
10. ත්‍රිකෝණයක කෝණ 2 : 3 : 4 අනුපාතයට පවතී. විශාලතම කෝණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. අරය 14 cm වූ අර්ධ වෘත්තාකාර තහඩුවක පරිමිතිය සොයන්න. (π = 22/7)

පිළිතුර: .....

12. ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ BC හි දිග සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. n(A) = 12, n(B) = 9 හා n(A ∩ B) = 4 වේ. n(A ∪ B) සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. සවිධි දශාස්‍රයක (පාද 10) අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. බීම ලීටර් 6 කින් මිලිලීටර් 750 බෝතල් කීයක් සම්පූර්ණයෙන් පිරවිය හැකිද?

පිළිතුර: .....

B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. පහත රූප ගිනිකුරුවලින් සාදා ඇත. එක් එක් රූපයේ ඇති ගිනිකුරු ගණන සංඛ්‍යා රටාවක් සාදයි.



(i) පළමු රූප තුනෙහි එක් එක් රූපයේ ඇති ගිනිකුරු ගණන ලියන්න. (ලකුණු 2)

(ii) රටාවේ සාධාරණ පදය (n වන පදය) ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) 25 වන රූපය සෑදීමට ගිනිකුරු කීයක් අවශ්‍යද? (ලකුණු 2)

(iv) ගිනිකුරු 61 ක් අවශ්‍ය වන්නේ කීවෙනි රූපයටද? (ලකුණු 2)

(v) මෙම රටාවේ රූපයක් හරියටම ගිනිකුරු 100 කින් සෑදිය හැකිද? හේතුව දක්වන්න. (ලකුණු 2)

2. පවුලක මුළු මාසික වියදම වන රු. 60 000 පහත පරිදි වේ.

අයිතමය	ආහාර	අධ්‍යාපනය	ප්‍රවාහනය	වෙනත්
මුදල (රු.)	24 000	12 000	9 000	15 000

(i) වට ප්‍රස්තාරයක එක් එක් අයිතමය නිරූපණය කරන කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 4)

(ii) මෙම තොරතුරු නිරූපණය කිරීමට (අරය 3 cm වූ) වට ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) මුළු වියදමෙන් කවර ප්‍රතිශතයක් ප්‍රවාහනය සඳහා වැය වේද? (ලකුණු 3)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. (a) වෙළෙන්දෙක් එකක් රු. 60 බැගින් අඹ ගෙඩි 200 ක් මිලදී ගනී. ඉන් 20 ක් නරක් වේ. ඉතිරි ගෙඩි එකක් රු. 80 බැගින් විකුණයි.

(i) මුළු පිරිවැය හා මුළු ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ලාභය පිරිවැයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) පෘථිවියේ සිට සූර්යයාට ඇති දුර ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර 150 000 000 කි.

(i) මෙම දුර විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ආලෝකය තත්පරයකට කිලෝමීටර 3×10^5 ක් ගමන් කරයි. සූර්යයාගේ සිට ආලෝකය පෘථිවියට ළඟා වීමට ගතවන කාලය තත්පරවලින් සොයන්න. (ලකුණු 3)

2. (a) සුළු කරන්න: (i) $(3a^2b)^2$ (ii) $2^5 \times 2^{-3} \div 2^{-1}$ (iii) $(x^3y^{-2})^0 \times 5$ (ලකුණු 5)

(b) x හි අගය සොයන්න: (i) $2^x = 32$ (ii) $3^{x+1} = 81$ (ලකුණු 3)

(c) $5.2 \times 10^3 + 4.8 \times 10^3$ හි අගය සොයා පිළිතුර විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. (a) $2(x - 1) > x + 3$ අසමානතාව විසඳා, විසඳුම සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කර, එය තෘප්ත කරන කුඩාම නිඛිලය ලියන්න. (ලකුණු 3)

(b) $y = -2x + 3$ සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−1	0	1	2	3
y	5	…	1	…	−3

(i) වගුව සම්පූර්ණ කර, ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 4)

(ii) අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය ලියන්න. (ලකුණු 2)

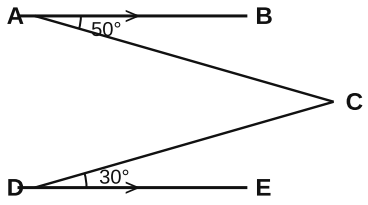
(iii) $(4, -5)$ ලක්ෂ්‍යය මෙම රේඛාව මත පිහිටන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

4. (a) සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න: $3x + 2y = 16$, $x - y = 2$ (ලකුණු 4)

(b) විසඳන්න: $\frac{3(2x - 1)}{5} = 3$ (ලකුණු 2)

(c) $C = \frac{5(F - 32)}{9}$ සූත්‍රය °F උෂ්ණත්වයක් °C බවට පරිවර්තනය කරයි. (i) $F = 95$ වන විට C සොයන්න. (ii) සූත්‍රයේ F උක්තය කරන්න. (ලකුණු 4)

5.



(a) රූපයේ AB ∥ DE, BÂC = 50° හා CD̂E = 30° වේ. හේතු දක්වමින් AĈD සොයන්න. (ඉඟිය: C හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න.) (ලකුණු 4)

(b) PQR ත්‍රිකෝණයේ PQ = PR හා PQ̂R = 65° වේ. QP̂R සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) සවිධි බහුඅස්‍රයක එක් එක් අභ්‍යන්තර කෝණය, එක් එක් බාහිර කෝණය මෙන් පස් ගුණයකි. බාහිර කෝණය හා පාද ගණන සොයන්න. (ලකුණු 4)

6. පහත නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. සියලු නිර්මාණ රේඛා දක්වන්න.

(i) දිග 8 cm වූ PQ සරල රේඛා ඛණ්ඩය අඳින්න. (ලකුණු 1)

(ii) P හි 90° කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 3)

(iii) PR = 6 cm වන සේ ලම්බ බාහුව මත R ලකුණු කර, PQR ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(iv) QR හි දිග මැන ලියන්න. පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිතයෙන් ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න. (ලකුණු 2)

(v) QR හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, එය QR හමු වන ලක්ෂ්‍යය M ලෙස නම් කර, PM මැන ලියන්න. (ලකුණු 3)

7. (a) ත්‍රපීසියම් හැඩැති පිට්ටනියක සමාන්තර පාද 30 m හා 20 m වන අතර ඒවා අතර ලම්බ දුර 16 m වේ.

(i) පිට්ටනියේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වර්ග මීටරයකට රු. 125 බැගින් මුළු පිට්ටනියේම තණකොළ සිටුවීමට වියදම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) සාධාරණ දාදු කැටයක් එක් වරක් උඩ දමනු ලැබේ.

(i) නියැදි අවකාශය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) 4 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) 6 හි සාධකයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නොලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 1)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***